

# A Packing of 58 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 58 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{13}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.347020. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.346022, obtained by deleting 1 of the 59 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 58 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{13}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.347020 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 13$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 58$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.346022, obtained by deleting 1 of the 59 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(13 - 3)/13 \cdot 58/57 = 2.348178$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N58.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 107 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

586755163422343843973773887625627620533767355199236944212226653261922448  
835007044894048445210427504750554022377531290075756128829435306339432759

denominator:

250000000000843205519911887924251223625586474395858666506704801913158830  
600165300346914282956465862995870604745989659826125495666360529944759689

## B Coordinates

58 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m13n3N58.txt`.

```
-245691761840 -296188936191 -438036125270
529415682462 -356543423832 -315960006848
-442661504118 -395648226854 260876323799
-8331757997 69513239276 98784451913
-176219072848 -223674950643 -240757101295
342099384686 -263332351510 378118844292
195303082246 -337947637682 545081731284
324070917760 260809899134 100991758423
-238773046492 -43134966321 125404646840
-17162136561 -485682579252 -58409027620
299618015057 -190337461553 -244713540559
-110578086530 -200261786737 132016956717
-113048612407 89961910546 160550296610
524727113622 201476048833 42808999895
-279016920426 337660284141 276718769225
188485867893 389323570647 -404965787251
215513739014 54013606854 686507920287
-237179477129 242178803701 -282381963768
286985719282 -319133182203 -8041972126
1115723723 -136605391144 228867476377
547428461192 152970476643 -134040250068
-217948300435 -61052126616 40761111584
30298430171 418594335768 331839297752
100257974466 393024042859 -61935905365
234498764655 -273266804321 50920603219
114381201424 -283291081054 -133957417530
-255966521735 -1535431344 -290546744387
135300356057 -67361775703 320397863353
193508857463 -123562639076 376503024637
536470683896 361530920960 -332634869521
-446423226759 322029253916 -189890484954
30150392978 52109442455 420224054044
113104000234 128051088930 -6091934814
18776472231 -140948729716 48852020797
-369180540449 -114493982575 -278982411344
18957937574 190388785613 -56828391989
-475944676550 -29356066702 575589114402
829002837 284575422707 -132101471703
120012371089 -758685790884 -345073333487
282905551395 -89819690874 -98504775832
188862896609 -157725714189 -413463880043
-42121131978 -52546675843 -117122809126
403032935593 231246015031 245304687352
-465254629961 334140356577 -214022548548
124747742463 72056421519 -256673039965
-95703274296 50516859673 -285895536449
-120469560305 -696758997974 80322928861
-214842809930 457151217065 -41472600879
-46259509590 -20698588816 154367880336
497945566538 285047074432 257055014346
160425734918 90039724989 -598380715379
-377367245342 84720339350 309663326129
-450053819804 -409776302011 444095228937
152026502287 45991608667 -31300067413
377109031380 433242705246 411786619326
33121436926 10410586112 241309406042
-419808111938 9138885533 -22344543872
100027774531 -244912089849 -21830388168
-337378774119 237591115954 167102674061
-294724346579 621444991368 211595816567
21334577585 -267837403428 142149988603
447898450040 -2599958815 156432761856
45989680268 -176913297120 40524607528
201621411563 -185494125652 597096525093
-16295290436 36502168689 -3263558634
5112973402 11491696694 -206500385036
265183229879 75215304576 585240259756
-54765502694 338980638031 278866999902
258025857201 318248731594 -146497052539
-227079724803 161960375972 11786328519
-641529416028 -242933615140 87780275543
-235740767670 -248882094098 12655091100
154537444418 208001971890 -577996973977
-191703573978 -125863663815 -154357936712
-397988094338 489759359093 -153498873625
245820471939 -541618839304 -213413573622
-88081434681 -159141893212 -68238803891
232608369694 -10421028165 108810105755
-84487778759 313943515289 -145464618067
366028531809 -313423595559 210362453540
-193491176913 425691215244 56625375968
-218576061924 -37204118863 528484086885
182425443732 -38450191724 19274734624
432417314123 -67063592579 -247026242998
-142946063079 315549351841 159642606942
393760998455 275605787442 -241940986681
404848120245 161176005407 200436020661
-380230537761 43282027213 -525157776928
-109206145589 -224408172578 123499298552
181799204499 160847514581 -293490336019
146776905732 578809196611 298859822491
-680550826081 -58103827371 -361647326965
-370980457988 205492577316 224875974387
-234605968556 356006927349 116412512682
-176135918909 71355882010 -453635964474
-100930528856 109613797702 394367878624
-59823580145 -37722538542 206539771224
-157065349823 -438900548521 288211089831
7383621124 137854421919 290784154469
-205573036341 64151225879 334614544065
2473393430977 -263373209174 -20426084389
-384424300222 -354235828428 220236423633
15852694084 -622174508188 20105255186
-152315466781 -138327974497 -267173127226
149920137661 356304277848 83959687681
-174688872036 74018229737 237938084497
19663616180 578639234083 40877816962
-329575357785 7272514391 599747966706
-494014166592 127589538780 -453630977902
33696291938 -416687050059 -47289731316
-465105072883 -82954889790 90749865094
-400771990936 -299601519708 -241668019213
96114845081 -373018475443 439238807896
-92833804751 -17036278761 -190571249800
248439685248 -315965716140 -73474725222
-346161581399 6376358523 219646314989
128329751941 40132364339 -131985212924
111223927681 -57603943963 197402906750
-112306366893 -274894529767 104243575840
167561276336 258115363051 159648494637
-197648291990 343089377416 42469135036
-172209119104 165280148693 -585090775633
-448618570488 -57569856279 105683909929
-3795715670258 131979426571 182641496688
-1340229268 77180069103 531794653625
419632616533 -602867759083 -14205948976
-112760818587 70514275313 388986482775
-414600524894 -337048795447 -192761535845
-181261316709 -324575722864 253823393671
-373266828829 -308870013511 -10714645400
-5723533788 73523180330 -283120295209
-77707634667 -420573572369 45349093231
-463125345387 128531739196 106766403539
29390197648 72783856608 -160063863717
-291927437323 206725497528 327671888662
238931987124 76313736310 -383524351551
-87216959898 -399445648596 -378462480458
-124327963787 59151310836 244649972389
-266279450483 449592943907 -566989484502
295393037494 -362655828279 -99955972433
373179323681 184948381112 302498624641
426627162645 84614022298 -14833175985
-361285304348 -457450425228 5087912609
162677225906 -68682099149 -60244412378
-61382848897 328554018179 470137709511
-558716028344 36321690493 -146014080432
-172803927422 -387489218887 135529558238
76058750589 170924105209 -474143832209
-197138085598 -35233929282 197421637984
143596250473 -236077936642 -425709372925
-216507797526 -31342092801 421724969834
-343364687965 -672343965069 -36930404757
-316687708743 187145409463 -189197552683
-49946346117 -168923881400 -49885699413
501103917699 -275801240687 181229083559
209306982360 -238798773565 200730023709
-351519263912 146388367749 -139819772411
235441665539 224559094187 -173827493882
179916951301 115167122638 -343856420873
76621174385 -200404564617 584035860326
75698097543 -93102024804 83076282524
27714986090 -670760887638 9351934234
-283190424369 -426055577 -177301421529
-71148232579 -236186516992 -65575589256
25352491060 -520447730199 -171392771059
437653777525 91827630141 -209133077753
455062071187 -133860139678 -373468048096
-226039220769 -247867312879 -421568221000
490555307661 -41120553385 240549279419
-264308986615 -95963136154 -571487034123
-201413430293 38422482815 -90945094455
82181443784 -12806635871 275085256625
103544301182 -611854458150 -100076303341
-509928903884 -452237464706 535300779579
-111160272085 -167857653763 -404905071006
265406842421 271498522523 16052368277
159490426918 116208405175 12098210073
-273433876828 -33486951266 -244629919853
-537703885542 371863023152 27940377376
156366428275 128600525500 -191080304051
-14166203952 -80986864523 -46209159297
339548820560 -363831956513 -61350108865
-81584065227 -252526563127 -189298442219
-205082852805 -262622687653 -417336699931
111821088537 451057249546 -80955963302
-574661222575 -213702802945 220318379949
-9468128683 -76595896897 -464441732544
250582577385 -310820487711 -90805992101
1207362798 -431031015174 -157003284332
-470849840476 -16401155360 225041571740
-237706133628 233333004847 -639534564563
413947636202 -63745581501 -27534670499
46725376199 364165336211 -59291932769
-300832853987 351650012069 -42875474179
-58504404639 12175058529 -143318085975
-267030254779 145404402692 -375547421373
-197852857440 -411402230371 98480361112
329044934815 421344857442 -75387378054
-86266157742 -139664455788 121557152743
-22135051072 472236438832 186752572443
445495983029 321444522971 -292086365053
```

128042032072 232685104787 173236320823  
-92839900553 28638253918 -99969538280  
102591771895 -335360487198 136718958031  
269902690627 -267844603559 -337867084804  
388994371187 28688624758 -121802304714  
495303692103 -202513046300 589400694899  
-264293639633 393048365464 416575844429  
269383320686 215420860914 29339310642  
-214203926570 148290989243 21030906245  
-522063275919 -496698669219 231066697493  
-43057230461 126940409931 -126432280210  
45942569765 -238455029873 168792723873  
106620649243 -45807543596 -75184023349  
-370100646551 -152936537379 -660615483821  
-74653947749 -2767600747 629405626799  
-114130628869 502779674123 52956302689  
38249604276 60687121880 -111764765447  
-559357317623 409888321149 220218609  
-97851021720 -3044242678749 18063083812  
-337897422753 208427536459 216771833666  
327356122371 108945995016 163476858875  
328691576286 -573244850296 -38258328802  
127650821011 134248669866 -227157640167  
-6372225077 -144381064974 52778637321  
63088265886 174978598054 -19019474126  
228878468629 367840737070 285442239022  
-570319801324 -452480828969 186394967972  
91367810660 -4296538169 42038494203  
262775928551 -142231976836 486430521676  
11387755838 46207159579 526834687032  
296197013477 -56785058125 -318049518122  
466907973298 -387280089479 325958354531  
59746533256 272755168071 115031928690  
-174110909507 119484235879 -367797476885  
-214956702287 216553052009 -278538120514  
-272734702854 -5437182774 158740194333  
-541867101942 -134670118882 477695454700  
-34204603369 -522033962817 -21059706735  
298789823185 -141186787120 422016635550  
-123510723277 232792839754 -56867881191  
300410218785 91863466238 49248523250  
-400344939504 -20053329103 35950377902  
-109863311630 603656335690 483192267158  
-298037479864 -117098328651 -351506394009  
-162774807031 -423581131203 177245994368  
-243974720863 87418638699 -35657110780  
-19672347250 -175856993615 -764700443050  
-111855187039 46150765133 6597028479  
199679170882 54882729858 -196837379508  
418105520773 177398226115 133531438326  
19239078755 185856517081 -447497919980  
86446384364 -220154217752 -15528558765  
-274093647713 -216698215631 220279764242  
-50527046084 418014554310 -32452917139  
-268171571255 -307995361319 9463012930  
568357262722 -257111854722 103272953183  
55458921992 -122376120647 279037528995  
-491916667148 254336402356 -72171080250  
-98228521890 -621300876381 -121312665652  
-294363147092 -399262750077 473683012419  
33698337353 -782323124261 -399949751626  
-1405234280 -228084574581 98727489810  
160437508917 -151334386154 -234987076885  
-234331591398 332758475815 -496883694362  
361833005093 77284992510 11168290200  
80599871477 413379914413 115163506407  
-455485687272 -3626142182 -177351643747  
-410063871085 15515080654 3484449706  
417892316397 -80562436544 -349529603294  
69138639722 -29954627463 -85268655515  
-74223297616 -85694870766 -105184806435  
-365511977868 54526466648 -344160586224  
8281019290 -245462492593 -170582487390  
180248740375 -533672921518 -433356142404  
-126956654272 56978541529 198335733793  
-129780757600 -95806654630 330336649448  
-105507114597 -162855497251 471430641920  
15864856626 347767749265 -452904868509  
28704500810 -447231521170 137531270062  
-143317164447 -409711723493 -15935090859  
-30164049058 -161010033160 -4658784773  
-493546686518 154636378468 119754823372  
-783787923805 -75149109181 -371588333998  
188244633765 2455855216304 -110266521422  
86462841928 -106657070047 -153319073948  
-64238245414 -137111900218 -189311319137  
59789620855 -51681018660 173918346405  
-356420600676 -31058354186 -826867593878  
285970921708 -125036358580 -382826712680  
244561231792 331315167189 -149942461325  
225773706865 -56622204713 -153437986069  
-228176253813 76724354588 125465065897  
-188912231262 175309030498 -54197680868  
-435387215039 67506665171 68478830770  
169338018664 31827791375 -95833081098  
-470028082854 -498036691126 115170720508  
85139689122 317441365332 -105990892800  
372202744164 77897186360 -23891440283  
-353906528542 211563598848 107340310613  
516939776333 -137068379764 307203898235  
29513607650 -14057705768 -260006813928  
18648082703 -714185196410 10858746003  
388251821572 379305223060 120516641868  
-159302153350 -233470674882 195230921270  
241877405481 112574932276 294060215824  
-4162793884 -135088343939 35705209163  
-402267742947 145745939072 302146948720  
-289877169676 -206683072911 -216812464683  
231122625648 -272796407128 189470278181  
179711312883 200599652751 -445175550121  
200259923461 -135181851311 -521278977231  
-59664294694 -516140426300 274438141035  
69332006111 58717950350 -181822405369  
273956172381 -180481318335 48253801524  
72100402371 -275562703896 309393075371  
-656563759357 -185072480810 -154845863266  
105072730500 603559274863 -49658424129  
281735543972 -59463341438 489460593182  
263014899311 -27062455506 -167447795176  
-98078843624 267311596584 151605594151  
-129024209746 29352883906 103685709682  
37803194897 -267640796292 -216327689221  
272802201772 -186810700800 -570655738693  
-277693012570 -199980375200 -284651970194  
-111175239779 94341733233 8676617611  
53704939471 -216134091291 -196329286886  
-197832759011 38213457008 26880421090  
63088604065 -134667154172 13340254990  
-220042581869 -10232706555 -458923028416  
110944187486 150351923585 354681457426  
-279115889140 743730296604 -340788317201  
98437759577 278854963870 197258005678  
389156658518 -124999897648 -392497837724  
-439059853269 -470046204210 -247400564085  
306613766955 184009759242 -423413548985  
224075140143 1636495105 31956378626  
-552156362128 27463138124 43902707616  
-142502651744 -341687017488 361928768929  
222652880008 -260582451390 -71474827065  
389950632919 39732928009 170836905322  
146014850020 192568167098 407959840961  
227428023685 -299028318792 -232465208607  
285307044961 -186374678101 -22168856779  
-630360949779 16609973800 -58193922469  
-64118931681 -586012902207 328334826200  
43421490428 318108485618 232045253056  
22393427152 -169008467229 -206713870806  
-121293707136 -119729654781 -599630679548  
45052580580 37365711011 -198668681697  
45546898059 404174266239 -83376066180  
-105861248046 453732790316 -8593973820  
-454627809387 29523787112 198598394950  
-5496636054 -202377365602 320320074300  
-125079319632 -137067302036 -159023955101  
257860068105 77503303960 39926100258  
-454750493285 220489058312 -673528445965  
222926871487 183161618450 -154484211266  
36888925806 -387335537048 -12791625255  
-77069799927 568037814 -181183319928  
150581737358 51305972141 -258021093948  
288886395703 500467131078 21170299271  
114343233018 -492147173339 -239492289747  
562974737352 1689601661 -389551794134  
-184566530769 -546410648650 -373551047899  
366374008453 -134392798050 -234797592943  
56057085732 -45728331001 353092924512  
2431104542 229923668632 -146350920626  
100673821083 38307051888 70890924976  
-196327008296 410692739139 -149617377350  
440193524283 55140915458 -354384006263  
233647230003 -157900773868 398978205196  
-30904701828 175109862961 457781939792  
464303109903 -182945875701 217066619541  
-128541652110 470369298052 -141996451601  
-207234178041 8604080876 259441167155  
-505484575272 -380598094806 53842840641  
305100488945 -377949580716 -135455134934  
321192086115 -140289432583 762335658523  
320645751945 300120928177 -61755814216  
524700493780 -125261307468 -259737570760  
245957761533 -254732921477 226124989  
112362191375 383743151250 -297638289249  
-99395484033 -31296349153 178776641683  
183308191141 622872445213 13454133277  
-296138730484 23291942469 -44825266082  
-408156271261 -35507773723 92342399903  
-229626113399 -119290314795 -15148300647  
36825435699 136296923424 230061768317  
-25480133394 309842643748 362993372603  
201390895891 22973920720 -494059207044  
112683996856 196269273157 207783870699  
-188317466061 -222928957705 -114312418610  
154717748922 523692600323 22522656738  
-16545340721 68412442134 199198688017  
-56790681016 -452573942679 -306408935471  
-170121926527 -135487672690 -266415211731  
378475245878 -247962621271 401239779404  
561027620130 -68041061326 102680097482  
23187895525 -104142441234 199198688017  
-560895576872 294960669443 343365439351  
139825633851 319104768649 -424572831518  
-249428020883 16925680173 -15829490329  
-495683212015 -15038498583 318680125304  
-487765305350 -232801245697 -93610639798  
248168435576 -85218203217 37009900361  
112673591471 -72256060622 362741579664  
-12361693309 389755083961 -170202239767  
56739385615 192928803326 385540543482  
150245515940 316873213893 486585385137  
-3507123230 96873295829 450687619919  
-121514320221 -60172215675 123264381639  
-306599145960 102602194427 -25296113757  
277280293947 -374191833470 -71372230172  
-149603230438 668616456025 -295133725000  
-456188350340 -181536018490 67743273469  
81216315016 -146076603563 -294376382557  
-22403367487 -126563614231 -368943931709  
-209757315805 -566013861305 -48036372926  
-168035564215 499062477581 -129697374207  
-24759531824 546069918983 -206174696646  
-316075360866 74770766934 267486507676  
-609908961743 106640187035 -55692006769  
195033461570 -132856165724 -4224530507271  
-243794739513 -97310090884 430909107487  
500235215741 35272996480 349049115386  
-146538805062 -65443921639 -167021237315  
221361041887 211531289398 220374161924  
-173143806361 -25826675572 241057780579  
-170880831722 79507433342 263547602755  
304235080019 -146062912249 -351939321305  
160360491545 -294810511040 -387667930306  
94339920566 -180514156856 -63242653040  
552347584516 -256595834768 281082915692  
-153916829545 205265876265 -338975932856  
97908326845 -205394758691 -16166925644  
223965390724 355153812449 283855087687  
369431494270 -212072246968 36668194163  
305344383355 117203684 -140849071365  
-63809696831 -78690482073 -98746721299  
444575890127 721215920414 -200204572165  
-153838380884 72316029982 -538896996403  
-51119479558 340564536760 -53671691673  
-47482396287 -29096807599 -196122447157  
177746841481 466778123942 -108166982765  
506819039173 -185420862204 195775699820  
278237329793 36158741041 35981454445  
-343613835516 383316605833 -24004295558  
-397532227228 -122698554530 -428886148702  
135653436498 66163112635 -717008455157  
196000314728 416316316747 180716646291  
317643455489 155539607721 -263514512025  
-7607380423 134846429579 -78993519577  
216555134251 -465456486462 -217530968851  
385337644213 152494420405 -230311371719  
-107524412570 222784844196 -501906939295  
-47766895457 -203532312524 -129207002136  
481152244585 -56727993464 -259409265870  
-21357838196 -16996210242 35062940011  
-171681555757 211009863144 106238878243  
-408620843310 360254795570 -104367453780  
-470903662067 -268188762790 302245096721  
-272600998398 -62212033683 1683030442944  
317362620116 -38391751299 3680310144995  
313399834394 140939840549 177319263548  
101344657386 -198205787212 -42646795624  
-215003076004 -39820069681 -326827832421  
-79060230901 -770143627902 -93983785012  
-227237789129 169031478002 267043865015  
296383538376 302634128685 411785159137  
766311430162 108169875882 -112349081512  
-59815677245 -61502677018 -30660424366  
39120517033 375640803634 525609707554  
105580535886 -182390416191 305477371255  
107472503887 281315065224 -127544112031  
-275955973721 256436922113 -131780579794  
-94672353317 -373803166552 101881459828  
-110869992798 457555109515 -446798809193  
179287059638 217520166205 -83808908247  
-134113403187 -29550489111 338912882177  
-312959573654 384641082909 102213921878  
-171672330766 593486512514 264702184958  
64475470798 109445616424 -326237941529  
-102546550238 7593248403 -16842282658  
162121857289 -303324489908 -35250780670  
181744405020 325364502139 31081432914  
-120131894164 -45446886898 -53995900537  
197698010510 72158032096 371442811178  
-301508642622 -322004755703 107540305664  
259531522686 -42374263202 -5843939325839  
643136786800 -209658092921 390578443019  
-376937278021 -39998691484 339626006083  
357861897802 -70811711633 145160220289  
31451230864 -340918354866 -195127349925  
-154354367143 -272490521574 -374914253785  
375633080685 195555791957 -48785484505  
-296044060242 244766873887 341994691306  
-67495863846 67253774688 -454393893112  
-317991054914 -93634476750 294166200184  
360024966875 510487809391 32360871766  
105061152926 -533376884210 443473606248  
263628318943 -381169833872 -9278971543  
310273923943 -33101506282 363905201240  
468678856103 -272032270050 -23987110049  
-98827669683 137552463229 8633028390  
-252287518866 -118771656851 21979950878  
205565167462 125704976859 290071964549

199833634663 104739111545 -335366295932 -241808109913 422023683758 487208303896 -196015533196 -91305015154 389072302148  
118101917566 -236875089962 46548303194 -273793073597 189822197661 -435766069620 -241803215184 435141331601 132922775761  
369810102572 -510523146813 -34998494146 28454704446 -1064271916490 210412271423 193844405292 276698044830 -326436070071  
-254599060334 -290386773652 183495668395 420257248168 74142600071 -28153263248 -338333308243 562202265913 72545976337  
-402852111972 -181116615834 213505678030 -254559837255 -492570802975 544299600155 6624830988 558583131431 313585350991  
56249461390 -262401439960 -381293805237 -105958524813 -272458268259 -273469244656 167563408186 407132782527 -462841083812  
-171508046213 -111473657517 -328932689130 -488556992495 -255148128671 -276742391222 -262758537100 -102915427221 -30418840630  
-207388366460 -524967159100 -71064401073 64236684649 311306243536 222946033114 274917713748 -194626198949 347078055240  
-546300925176 -26498964115 20904618289 -764165342547 -246056099060 -150593380360 270919887587 224880661635 83762890516  
-255213566453 115687560801 -734508717599 345608482266 -190523687332 126021460245 -312252750279 85802995079 -191000435847  
-62624936839 -150808687184 -11020042203 -103291470551 369978083215 178653279332 -269148280293 -38811712444 -98351902310  
366583399892 -86084764110 -39677466829 57062304623 -165253542150 -377006262147 -407476036544 -54022127874 -115976461446  
-69105386271 392488542867 67932632582 160785421403 -100336830838 -325809122900 -132104444073 123685034458 -245837990985  
381877221441 -83552438631 471108961600 103445475855 -282241818239 -109591533706 -213850166884 -267844153787 -305738283743  
256324241401 25974892075 -424479640365 9596527989 115243149422 170206928894 -178372076034 -74402743197 -45776102279  
-135430350642 -200794451489 342491256168 259218458859 -382011202244 -84452159051 456519914150 52469042969 -581517210138  
-455203995819 -204928154360 134792864930 -21784795481 384302767331 -208747063907 229174427771 -250911440976 -345166772643  
-33067385202 -451121357637 -356262827515 -320663785945 -200050200959 -342211372605 285213782103 552134999533 -243746300061  
353794468107 -611766048223 108526004904 150803732982 475764347113 -605875896607 -462195938586 -56946332012 39251314944  
-41409416636 -95837303118 -168440989994 193705846302 -160759621012 -322235128868 -86864652868 584625371207 -122854936525  
136167670330 240935597314 92183695846 123604567318 -223872888265 38987359536 327456967243 127609943497 364564834771  
-176739249300 -391709118607 -143815279089 -293837375291 -42396074926 502168151616 169376080863 5603153847 97356290954  
-112535797977 125384757523 -68046760756 -47377525928 -125790157920 -275411339978 -430116312746 -343065761821 -376279278993  
-36681724407 145302848336 -398908669109 -477063734868 -362542474135 -127982439916 -9445694790 238485367091 -317890344860  
-289609562580 230424023166 240279125953 59561066229 262446119990 344161009119 -274881862860 58516770285 395579635479  
347112758452 147179780470 -211322801707 55653509104 72598074620 -41361681137 151177025406 49905263053 -64510816347  
-132724350969 -5520432497 -41106413278 437980785816 -636920519469 170935113266 223120299023 -156612792490 -166033078643  
752055271343 -204461572126 -289931353232 107747569813 26996689666 99242636956 -400407076934 -251978847282 18174482510  
-30670802375 587239656282 352108616021 200917856893 -26882657138 101825220597 124229683050 -48373003764 -445583406630  
-289635529429 -95787459125 -301650791580 -520075688539 102762240655 40114220797 421972379326 333897408870 -354671380511  
-82391843095 -304630369120 136605080019 148645720135 521952201890 -209326158526 -108855256511 501751631213 -9806578830  
-126300461652 194467707438 -34971115849 131871491041 67144136962 323012818510 -429951175210 -407133569907 157374985003  
129031410890 -123946595662 59545543321 -332638272418 -225716249295 -376054131372 -217480837264 -61657091374 -504782598712  
128607269217 -348143025235 315777785927 112973673892 -17674077585 188466510298 294140166762 -439139932917 -306718319963  
136705352097 39077782734 -377348361798 -30858123383 -200326457258 -330370836648 331549766102 -252256945764 -35722746434  
214291627149 167311942081 -91705932823 -57565270569 -248936744097 -293160716390 15279516050 14700036056 -401647019497  
-251223345279 -464374353573 204874254820 454281434962 114158659492 66742044162 481056306924 24794427310 234731930594  
87545947479 -244537890289 376668185530 197459843562 -217909034888 295280345894 197459843562 -217909034888 295280345894  
-375035736263 -178896073535 -491403134375 -79414696410 26690989761 -170725733173 -32771890230 -39306279956 -388334565756  
113579320704 1788954122106 -10196082179 86905636422 -36284740713 -35886922901  
354589234060 -264654093628 6391170890 -230558013481 335838339567 48149516784  
313847595168 58723417930 322552696054 -221512130125 -217055291683 -202897930575  
260739934496 -150089766865 487844719268 -238348201116 173366299656 -77827338503  
343129455843 130912665838 368922001056 -304936734366 -471024413606 175091679052  
-29142087217 237852923033 293430528343 63633434983 232081080959 -115356096026  
350922023416 632693325633 -96622406664 -88026227533 -343799810881 318417020602  
-252892305582 196506249145 62006563200 -357382864129 164808091656 48739547210  
83811188629 329973243977 -113472780449 -196997806224 -300610759322 348367381993  
46161124571 -94250359874 -18070249339 283418696429 66193604212 -200095441995  
-347525092692 -13556145319 521999005807 -199121982580 -614055125978 -622532163569  
-62726108061 -73827300862 328694512466 117594193634 55508211673 -369482399721  
-505301194996 341570084837 169443823772 345184104088 201464726575 -19117946041  
-191739585423 -179278891610 -424496524797 -319451562367 -105550693383 -174900770698  
100221947510 -266181320276 255260644804 336340775953 -57713757553 351796045814  
394108433024 -367571521368 -87765932747 -451380820656 314960997921 77055619040  
347292434608 536929947242 181774398130 140857629627 442117179875 -155997915610  
534407211004 -245607890049 -304677527946 -476607398158 -254255856317 -328318969612  
161223029632 -191106007310 62495337684 -376773583976 91770533527 -149661838155  
175794567061 418061117270 53854467389 -132643287243 -270620639410 215446949846  
287153058912 61744356211 285572467339 78339930777 518005515645 187038553928  
20141874339 -56895656112 101355660418 -462951167251 27341208943 285643534210  
11891567391 -250888954045 244944154658 -155602858843 2893272692 136631168296  
158764817013 253577818222 -377416717241 -97650878131 418030984394 -552233023  
-330773115608 -164472161037 -40765108812 -313359175803 143336058697 -570131579582  
342270701913 -201585224196 43452274536 251229663326 62676787223 -524224712688  
346003505386 12420466670 -273865674839 351477873858 -345785165861 -241440213744  
-336214795738 -302085445851 182529167169 102691751908 -263507551786 65809588807  
90770451687 289179168547 -139456543948 209405016070 30269629108 36405684961  
-148917299498 290342506814 23308092244 -59236767124 112665161208 10187776854  
-277100842423 -155465054372 50574063701 -323346641228 95205929823 50588417945  
15106049670 -135380585809 53018937004 114825485240 275311861589 223309115258  
-323956926828 123787291122 -47164760731 441756379823 287121535251 -303992007078  
424690804686 -335366516405 281825346964 284100659507 -553205356551 83335264960  
138951266421 -47467532856 -204158148719 -285400798044 -439713037688 -81643958183  
-76087570502 -653270854451 -154003429379 -295409537230 -159499255669 642458761325  
532420752419 -103188737064 -218312964765 275543732481 -302143637975 -207299211551  
-46211757673 210797980063 -523892815917 -123134994027 122496449891 -135507827196  
-252582564298 -293727412592 -630197331726 -115351676063 2294935612498 117535230931  
-115820126043 247916756384 -84739527413 316422846473 81772781971 286696943800  
-398473443080 324497937316 62157787423 -286077290407 279735129581 -133065729626  
-244779787544 -229234155148 112220969947 -384466579326 -130236539941 -503630486284  
-366489023060 219586224840 -31441373014  
-62220775019 -150465381097 75530256368  
-229748688738 318388232159 -91059420631